

11 Aula Continuação diagrama Skew-T Log-P

Termodinâmica e Estrutura Vertical de Sistemas Meteorológicos

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-14-11-25

Aluno: José Figueiredo

Variáveis de Umidade e Saturação

1. **Razão de Mistura (R ou W):** É dada em gramas por quilograma (g/kg).
2. **Constante 0.622:** Essa constante aparece nas equações que descrevem as linhas e relações do Skew-T, sendo a razão entre a massa molecular do ar seco e do ar úmido.
3. **Umidade Relativa (UR):** Indica a quão próxima a atmosfera está da saturação. A umidade relativa pode ser calculada de duas maneiras, que devem resultar em valores muito próximos (embora no método gráfico possam ser ligeiramente diferentes):
 - Razão de mistura dividida pela razão de mistura de saturação (multiplicado por 100%); e
 - Pressão de vapor dividida pela pressão de vapor de saturação (multiplicado por 100%).

Temperatura Virtual (T_v)

A temperatura virtual é uma variável que surge para auxiliar na análise do Skew-T, pois seria mais complexo trabalhar com a diferença de densidade ou a quantidade de umidade.

- **Conceito:** O ar úmido é menos denso ou mais leve que o ar seco. A temperatura virtual é a temperatura que o ar seco deveria ter para possuir a mesma densidade que o ar úmido.
- **Determinação Gráfica:** A T_v pode ser determinada no Skew-T de forma gráfica. A fórmula prática utilizada é a **Temperatura do Ar (T)** somada à **Razão de Mistura (W)** dividida por 6:

$$T_v = T + \frac{W}{6}$$

O número "6" nesta fórmula é considerado uma constante.

University of Wyoming Atmospheric Science

Temperatura Potencial (θ)

A temperatura potencial está relacionada aos processos adiabáticos, que são transformações que não trocam massa nem calor com o meio externo.

- **Processo Adiabático Seco:** No Skew-T, existem duas adiabáticas: seca e saturada. Se uma parcela de ar for movida adiabaticamente (sem troca de calor) ao longo de uma adiabática seca, ela mudará de temperatura apenas devido à compressão ou expansão.

- **Definição de θ :** A temperatura potencial (θ) é a temperatura que uma parcela de ar de qualquer nível alcançaria se fosse levada, através de um processo adiabático seco, até o nível de **1000 hPa** (próximo à superfície).

- **Cálculo:**

- ✓ Deve-se descer (ou subir) do nível de interesse, seguindo uma linha paralela à **adiabática seca**, até o nível de 1000 hPa.
- ✓ Lê-se o valor da temperatura alcançada em 1000 hPa.
- ✓ A temperatura potencial deve ser dada sempre em **Kelvin**. Portanto, o valor lido (em Celsius) deve ser somado a 273:

$$\theta = T_{1000hPa} + 273$$

Station 858455 Jan 2025
FLORIANOPOLIS (AEROPORTO), Brazil

- ✓ Se o nível já for 1000 hPa, não é necessário subir ou descer; basta somar 273 à temperatura lida.

Temperatura do Bulbo Úmido (T_w) e Ponto de Orvalho (T_d)

A aula introduziu a Temperatura do Bulbo Úmido (T_w), comparando-a com a Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d).

- **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d):** É a temperatura na qual o ar satura quando a temperatura é diminuída mantendo-se a mesma quantidade de massa de vapor (processo isobárico). Ou seja, eu diminuo a temperatura até saturar o ar. O ponto de orvalho é sempre menor do que a temperatura do ar e geralmente menor do que a temperatura do bulbo úmido.

- **Temperatura do Bulbo Úmido (T_w):** É a temperatura na qual o ar satura quando há **dois processos simultâneos**: diminuição da temperatura e aumento da quantidade de massa de vapor no ar (aumento da pressão de vapor). Esse processo é facilitado pela evaporação (como em um psicrômetro com um tecido úmido, onde a evaporação esfria o bulbo, mas aumenta o vapor no ar).

- **Saturação:** É mais fácil atingir a saturação através do processo do bulbo úmido.

Na saturação, as três temperaturas são iguais:

Temperatura do Ar (T) = Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d) = Temperatura do Bulbo Úmido (T_w).

Caso contrário, a T_w é sempre maior que a T_d .

Analogia: Pense na **Temperatura Potencial** como a "temperatura de origem" de uma parcela de ar. É como se, não importa onde você encontre aquela parcela na atmosfera, você sempre pudesse projetá-la de volta ao nível de 1000 hPa, seguindo o caminho natural do aquecimento e resfriamento adiabático (sem troca de calor), para saber qual seria sua temperatura "potencial" na superfície.